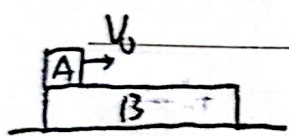


例题1: 在光滑水平面静置一长度  $L=0.5\text{m}$ , 质量  $M=2\text{kg}$  的长木板 B, 质量  $m=3\text{kg}$  的小物块 A (可视为质点) 从长木板左端以初速度  $v_0=2\text{m/s}$  向右端滑动. 已知物块与长木板之间的动摩擦因数  $\mu=0.2$ , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 重力加速度  $g=10\text{m/s}^2$ . 问: A 能否滑离 B, 若能, 求出 A 离开 B 时, A、B 的瞬时速度  $v_1$ 、 $v_2$ ; 若不能, 求出 A 与 B 的相对位移  $\Delta x$ .



解: 法一: (能量 + 动量) 守恒

假设 A 到达 B 右端前已与 B 共速.

$$\text{由 } \begin{cases} m v_0 = (m + M) v_{\text{共}} \\ \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} (m + M) v_{\text{共}}^2 + \mu m g x \end{cases}$$

则  $x = 0.4\text{m} < L = 0.5\text{m}$  则假设成立.

则  $\Delta x = x = 0.4\text{m}$ .

法二: 牛 + 运动学

由  $ma_A = \mu mg$ ,  $Ma_B = \mu mg$  则  $a_A = 2\text{m/s}^2$ ,  $a_B = 3\text{m/s}^2$  假设 A 在抵达 B 右端前已与 B 共速.

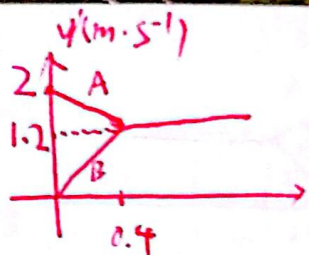
由  $v_0 - a_A t = a_B t = v_{\text{共}}$  则  $t = 0.4\text{s}$ ,  $v_{\text{共}} = 1.2\text{m/s}$ ,

又由  $x_1 = \frac{v_0^2 - v_{\text{共}}^2}{2a_A}$ ,  $x_2 = \frac{v_{\text{共}}^2 - 0}{2a_B}$ , 则  $x_1 = 0.64\text{m}$ ,



法 = 中  $v-t$ 

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|----|----|----|----|----|----|----|



Memo No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

15

$x_2 = 0.24\text{m}$ . 由  $\Delta x = x_1 - x_2 = 0.4\text{m} < L = 0.5\text{m}$ .

则假设成立. 故  $\Delta x = 0.4\text{m}$ .

变式: 若仅将例题1中的  $v_0 = 2\text{m/s}$  改为  $v'_0 = 3\text{m/s}$ .

其余条件及问题不变.

解: 法一: (能量 + 动量) 守恒.

假设 A 到 B 右端前已与 B 共速.

$$\text{由 } \begin{cases} m v'_0 = (m+M) v_{\text{共}}' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} m v_0'^2 = \frac{1}{2} (m+M) v_{\text{共}}'^2 + \mu m g x' \end{cases}$$

则  $x' = 0.9\text{m} > L = 0.5\text{m}$ . 则假设不成立.

$$\text{又由 } \begin{cases} m v'_0 = m v_1 + M v_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} m v_0'^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} M v_2^2 + \mu m g L \end{cases}$$

则有两组解:  $\begin{cases} v_1 = 1\text{m/s} \\ v_2 = 3\text{m/s} \end{cases}$  和  $\begin{cases} v_1 = 2.6\text{m/s} \\ v_2 = 0.6\text{m/s} \end{cases}$

由第一组解中的  $v_2 = 3\text{m/s} > v_{\text{共}}' = 1.8\text{m/s}$

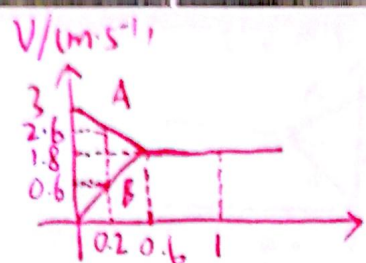
(或  $v_1 = 1\text{m/s} < v_{\text{共}}' = 1.8\text{m/s}$ ) 与 A 到 B 右端未共速不符

故  $v_1 = 2.6\text{m/s}$ ,  $v_2 = 0.6\text{m/s}$ .

法 = :

由  $ma_A = \mu mg$ ,  $Ma_B = \mu mg$  则  $a_A = 2\text{m/s}^2$ ,  $a_B = 3\text{m/s}^2$



变式法  $v-t$ 

假设 A 到 B 右端前已与 B 共速

$$\text{由 } v_0' - a_A t' = a_B t' = v_{共}' \quad \text{则 } t' = 0.6s, \quad v_{共}' = 1.8m/s$$

$$\text{又由 } x_1 = \frac{v_0'^2 - v_{共}'^2}{2a_A}, \quad x_2 = \frac{v_{共}'^2 - 0}{2a_B} \quad \text{则 } x_1 = 1.44m, \quad x_2 = 0.54m$$

$$\text{由 } \Delta x = x_1 - x_2 = 0.9m > L = 0.5m \quad \text{则假设不成立.}$$

$$\text{又由 } v_1 = v_0' - a_A t'', \quad v_2 = a_B t'', \quad L = v_0' t'' - \frac{1}{2} a_A t''^2 - \frac{1}{2} a_B t''^2$$

$$\text{则 } t'' = 0.2s \text{ 或 } t'' = 1s. \quad \text{由 } t'' = 1s > t' = 0.6s,$$

$$\text{与题意不符, 则 } v_1 = 2.6m/s, \quad v_2 = 0.6m/s.$$

例题2: 如图, 一粗糙斜面固定在水平地面,

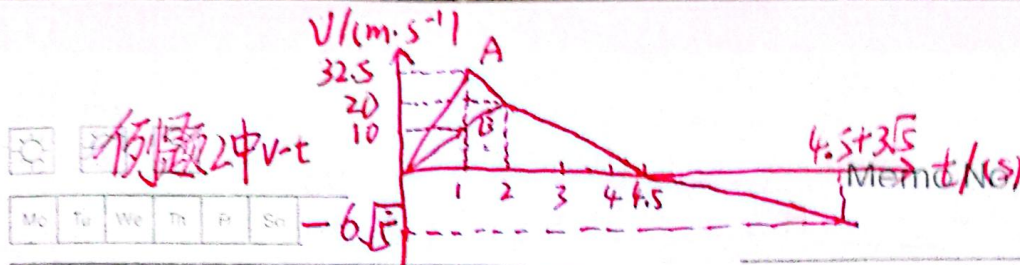
斜面倾角  $\theta = 30^\circ$ , 在斜面底端上有两个互相叠放的木块 A、木板 B, 其中斜面与木板 B 均足够长, 木块 A 可视为质点, 木块 A 与木板 B 和木板 B 与斜面的动摩擦因数分别为  $\mu_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\mu_2 = \frac{\sqrt{3}}{5}$ , 木块 A、木板 B 质量

分别为  $m_A = 4kg$ ,  $m_B = 1kg$ , 木块 A、木板 B 初始均静止.

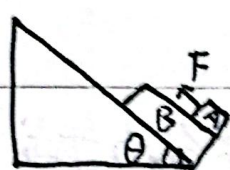
现用一大小为  $180N$ , 方向沿斜面向上的恒力  $F$  拉动木块 A, 使木块 A 与木板 B 向上运动, 恒力  $F$  作用  $t = 1s$  后撤去, 问: 木板运动回初始

位置时, 木块 B 的速度  $v$  (其中重力加速度  $g = 10m/s^2$ , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力) (结果保留根式)





17



解：假设A、B恰不发生相对滑动。

$$\text{则 } a_{\text{共}} = \frac{F_1 - \mu_2(m_A + m_B)g \cos \theta - (m_A + m_B)g \sin \theta}{m_A + m_B}$$

$$\text{又由 } a_{\text{共}} = \frac{\mu_1 m_A g \cos \theta - \mu_2(m_A + m_B)g \cos \theta - m_B g \sin \theta}{m_B}$$

$$\text{则 } F_1 = 90 \text{ N. 由 } F_1 = 90 \text{ N} < F = 180 \text{ N,}$$

则假设不成立，故A、B发生相对滑动

$$\text{则 } a_A = \frac{F - m_A g \cos \theta - m_A g \sin \theta}{m_A}, \text{ 则 } a_A = 32.5 \text{ m/s}^2.$$

$$\text{则 } a_B = \frac{\mu_1 m_A g \cos \theta - \mu_2(m_A + m_B)g \cos \theta - m_B g \sin \theta}{m_B}, \text{ 则 } a_B = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\text{由 } v_1 = a_A t, v_2 = a_B t, \text{ 则 } v_1 = 32.5 \text{ m/s}, v_2 = 10 \text{ m/s.}$$

$$\text{当撤去 } F \text{ 后, } a'_A = \frac{\mu_1 m_A g \cos \theta + m_A g \sin \theta}{m_A}, \text{ 则 } a'_A = 12.5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{方向沿斜面向下. 当A、B共速时, } v_1 - a'_A t' = v_2 + a_B t'$$

$$= v_{\text{共}}, \text{ 则 } t' = 1 \text{ s}, v_{\text{共}} = 20 \text{ m/s.}$$

$$\text{A、B共速后, 由 } a''_{\text{共}} = \frac{(m_A + m_B)g \sin \theta + \mu_2(m_A + m_B)g \cos \theta}{m_A + m_B} \text{ 则 } a''_{\text{共}} = 8 \text{ m/s}^2,$$

方向沿斜面向下. 则A、B共速后共同减速至0.

$$\text{则 } 0 = v_{\text{共}} - a''_{\text{共}} t'' \text{ 则 } t'' = 2.5 \text{ s.}$$

$$\text{然后A、B反向加速下滑. 由 } a'''_{\text{共}} = \frac{(m_A + m_B)g \sin \theta - \mu_2(m_A + m_B)g \cos \theta}{m_A + m_B}$$

$$\text{则 } a'''_{\text{共}} = 2 \text{ m/s}^2 \text{ 方向沿斜面向下}$$

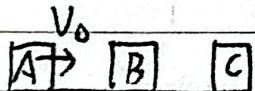
设B从初始位置到最高点时位移为X.

$$\text{则 } X = \frac{1}{2} a_B (t + t')^2 + v_{\text{共}} t'' - \frac{1}{2} a'''_{\text{共}} t''^2 \text{ 则 } X = 45 \text{ m}$$

$$\text{又由 } v^2 - 0 = 2 a'''_{\text{共}} X \text{ 则 } v = 6\sqrt{5} \text{ m/s}$$



例1: 三个质量均为 $m$ 的物块A、B、C间隔相等地静置于同一水平直轨道上, 现给物块A一向右的初速度 $v_0$ , 一段时间后A、B发生碰撞, 碰后A、B分别以 $\frac{1}{8}v_0$ ,  $\frac{3}{4}v_0$ 速度向右运动, B再与C发生碰撞, 碰撞后B、C粘在一起向右运动, 物块A、B与水平直轨道的动摩擦因数相同, 两次碰撞时间极短, 求B、C碰后瞬间的共同速度大小. (结果保留根式)

解: 设A、B碰撞前A的速度为 $v_1$ .  

 由 $mv_1 = m\frac{1}{8}v_0 + m\cdot\frac{3}{4}v_0$  则 $v_1 = \frac{7}{8}v_0$ .

由动能定理:  $-\mu mgL = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$$\text{则 } -\mu mgL = -\frac{15}{128}mv_0^2$$

设B、C碰撞时前B的速度为 $v_2$ .

$$\text{由 } -\mu mgL = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{3}{4}v_0\right)^2 \text{ 则 } v_2 = \frac{\sqrt{21}}{8}v_0$$

当B、C碰撞时. 由 $mv_2 = (m+m)v_{\text{共}}$

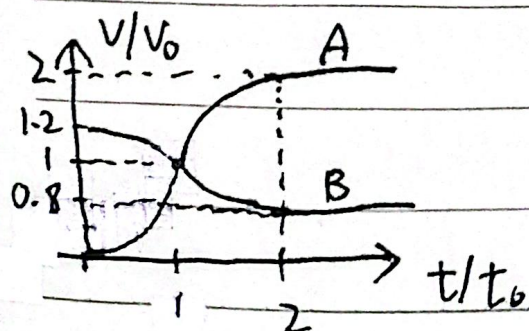
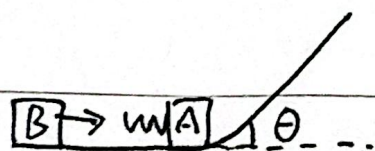
$$\text{则 } v_{\text{共}} = \frac{\sqrt{21}}{16}v_0$$



例2: 一质量为 $m$ 的物块A与轻质弹簧连接且静止在光滑水平面. 物块B向物块A运动, 在 $t=0$ 时, 物块B与弹簧接触, 当 $t=2t_0$ 时, 物块B与弹簧分离, A、B间的第一次碰撞结束, A、B分离后, 物块A滑上粗糙斜面后滑下, 与水平面上的物块B再次碰撞, 使物块A再次滑上斜面, 在斜面上达到的最高点与第一次相同. A、B第一次碰撞过程中的 $v-t$ 图如图所示, 已知从 $t=0$ 到 $t=t_0$ 时, 物块A的位移为 $x_A = 0.36v_0t_0$ , 斜面倾角为 $\theta = 37^\circ$ , 其中 $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ , 且斜面底端与水平面平滑连接, 碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$

求: (1) 第一次碰撞过程中, 弹簧弹性势能的最大值及此时的压缩量

(2) 物块A与斜面的动摩擦因数





(1) 从  $t=0$  到  $t=t_0$  则 
$$\begin{cases} m_B(1.2v_0) = (m+m_B)v_0 \\ \frac{1}{2}m_B(1.2v_0)^2 = \frac{1}{2}(m+m_B)v_0^2 + E_{p\max} \end{cases}$$

则  $m_B = 5m$ ,  $E_{p\max} = 0.6mv_0^2$

此时  $\Delta x = x_B - x_A$ , 又由  $5m(1.2v_0)t_0 = 5mx_B + mx_A$ ,  $x_A = 0.36v_0t_0$  则  $x_B = 1.128v_0t_0$

故  $\Delta x = x_B - x_A = 0.768v_0t_0$

(2) 设 A 第一次滑下斜面的速度为  $v_1$ , 碰撞后 B 的速度为  $v_2$ , 由最高点同, 则 A 再次滑上斜面速度为  $2v_0$

由 
$$\begin{cases} 5m(0.8v_0) + mv_1 = m(2v_0) + 5mv_2 \\ \frac{1}{2}5m(0.8v_0)^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 + \frac{1}{2}5mv_2^2 \end{cases}$$

则  $v_1 = -v_0$ ,  $v_2 = \frac{13}{15}v_0$

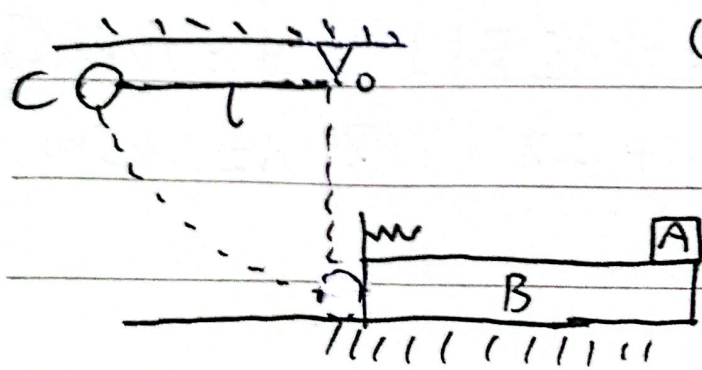
从第一次滑上斜面到滑下这个过程

由 
$$\begin{cases} -mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta = 0 - \frac{1}{2}m(2v_0)^2 \\ mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta = \frac{1}{2}mv_1^2 - 0 \end{cases}$$

则  $\mu = 0.45$



例3: 如图所示, 长度  $L=1.2\text{m}$ , 质量  $M=3\text{kg}$  的长木板  $B$  静置在光滑水平地面, 质量  $m=1\text{kg}$  的小物块  $A$  静置在长木板  $B$  上表面最右端, 木板的上表面左端通过一个质量不计的挡板固定一轻弹簧, 用一不可伸长且长度  $l=0.8\text{m}$  的轻绳将质量也为  $m$  的小球  $C$  悬挂于  $O$  点等高处, 此时轻绳处于水平拉直状态, 现将小球静止释放, 下摆到最低点时恰与长木板左端发生弹性碰撞, 已知物块  $A$  与长木板  $B$  间动摩擦因数  $\mu=0.1$ , 当物块  $A$  与长木板  $B$  相对静止时恰停在长木板  $B$  中点, 重力加速度  $g=10\text{m/s}^2$ , 所有碰撞时间和空气阻力、小球大小均忽略不计, 求:



(1) 小球  $C$  与长木板  $B$  碰撞后瞬间,  $C$  与  $B$  各自的速度

(2) 物块  $A$  与木板  $B$  因摩擦产生的热量  $Q$

(3) 小物块  $A$  压缩弹簧过程中弹簧具有的最大弹性势能  $E_p$



(1) 由  $mgl = \frac{1}{2}mv_0^2$  又由  $mv_0 = mv_1 + MV_2$ ,  
 $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_2^2$  则  $v_0 = 4\text{m/s}$ ,  $v_1 = -2\text{m/s}$ ,  
 $v_2 = 2\text{m/s}$ .

(2) 由  $\begin{cases} MV_2 = (m+M)v_{共} \\ \frac{1}{2}MV_2^2 = \frac{1}{2}(m+M)v_{共}^2 + Q \end{cases}$

则  $Q = 1.5$

(3) 设物块从开始运动到与长木板相对静止时的相对路程为  $S$ , 又由  $Q = \mu mgX$ ,

则  $S = 1.5\text{m}$  又由  $L < S < 2L$ , 则物块只从右端到左端压缩再反弹到中点.

由压缩弹簧到最短和相对静止于中点其相对于长木板速度为0. 由  $E_p = \mu mgX$

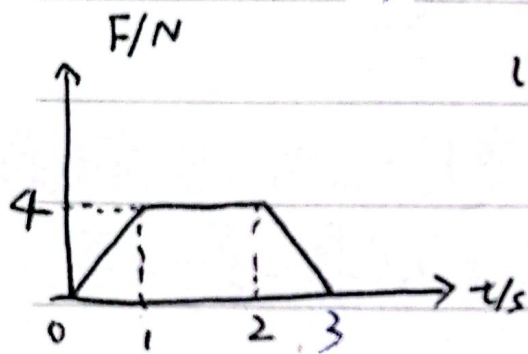
( $X$ 表示压缩弹簧至最短到木板中点的距离)

由几何关系  $S = \frac{L}{2} + 2X$  则  $X = 1.05\text{m}$

即  $E_p = 0.45$



例1: 在粗糙的水平地面静置一质量  $m=1\text{kg}$  的小物块, 在  $t=0$  时刻对其施加水平推力  $F$ ,  $F$  与  $t$  的关系如图所示, 物块与水平地面的动摩擦因数  $\mu=0.2$ , 已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 重力加速度  $g=10\text{m/s}^2$ , 问: (1)  $t=3\text{s}$  时, 物块的速度大小  $v$



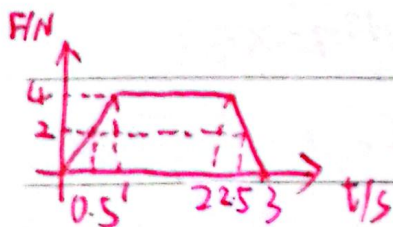
(2) 从  $t=0$  到  $t=3\text{s}$ , 物块的最大速度大小  $v_m$

解: (1) 由  $\mu mg = 0.2 \times 1 \times 10\text{N} = 2\text{N}$ .

则由图可知, 当  $t \leq 0.5\text{s}$  时,

即  $F \leq 2\text{N}$ , 此时物块仍静止.

当  $t > 0.5\text{s}$  时, 物块开始运动



由动量定理  $I_F - \mu mg t = mv - 0$

其中  $I_F = (\frac{1+3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 0.5 \times 2)\text{N}\cdot\text{s} = 7.5\text{N}\cdot\text{s}$

$t = 3\text{s} - 0.5\text{s} = 2.5\text{s}$

则  $v = 2.5\text{m/s}$ .

(2) 由  $t > 0.5\text{s}$  后物块开始运动, 由图可知,

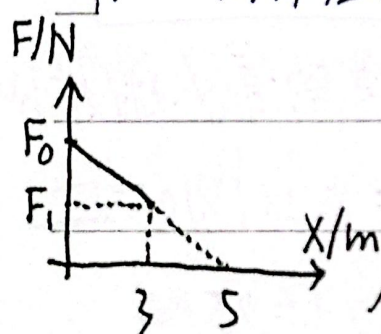
$t=2.5\text{s}$  时,  $F=2\text{N}$ , 此时速度最大

由  $I'_F - \mu mg t' = m v_m - 0$  其中  $I'_F = (\frac{1+3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 0.5 \times 2 \times 2)\text{N}\cdot\text{s}$

$= 7\text{N}\cdot\text{s}$ ,  $t' = 2.0\text{s}$  则  $v_m = 3\text{m/s}$



例2: 在粗糙的水平地面静置一质量  $m=1\text{kg}$  的小物块, 现将一水平力  $F$  施加在物块上, 水平力  $F$  与物块位移  $x$  的关系如图所示, 物块与水平地面的动摩擦因数  $\mu=0.7$ , 已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 重力加速度  $g=10\text{m/s}^2$ . 当物体位移  $x=3\text{m}$  时停止运动.



(1) 求  $F_0$ 、 $F_1$  值

(2) 求物块的最大速度  $v_m$  大小 (保留根式)

解: (1) 由相似三角形, 则  $\frac{F_0}{F_1} = \frac{5}{5-3} = \frac{5}{2}$

则  $F_1 = 0.4F_0$  又由  $W_F = \frac{F_1 + F_0}{2} \cdot 5$ ,  $S = 3\text{m}$ ,

又由  $W_F - \mu mgs = 0 - 0$  则  $F_0 = 10\text{N}$ ,  $F_1 = 4\text{N}$ .

(2) 由  $F$  与  $x$  的关系为:  $F = -2x + 10$ ,  $0 \leq x \leq 3$

当  $F = f$  时, 物块速度最大. 又由  $f = \mu mg = 7\text{N}$

则  $-2x + 10 = 7$  即  $x = 1.5\text{m}$

由  $W_F' - \mu mgx = \frac{1}{2}mv_m^2 - 0$ , 其中  $W_F' = (\frac{10+7}{2} \times 1.5)\text{J} = 12.75\text{J}$  则  $v_m = \frac{3\sqrt{2}}{2}\text{m/s}$



例3: 在水平地面上以初速度  $v_0$  将质量为  $m$  的小球 (可视为质点), 经过时间  $t$  后上升到最高点后, 又下落回地面, 已知: 小球在落地前已匀速, 此时速度大小为  $v_1$ , 运动过程中空气阻力  $f$  大小与运动速度  $v$  大小成正比, 重力加速度为  $g$ .

问: (1) 求最高点与水平地面距离  $H$

(2) 求最高点后下落到地面所用时间  $t$

解: (1) 由落地前已匀速, 则  $mg = kv_1$ , 则  $k = \frac{mg}{v_1}$

在上升过程: 由  $-\bar{f}t_1 - mgt_1 = 0 - mv_0$ ,

其中  $\bar{f} = k\bar{v}$ ,  $H = \bar{v}t_1$  则  $H = \frac{(v_0 - gt_1)v_1}{g}$

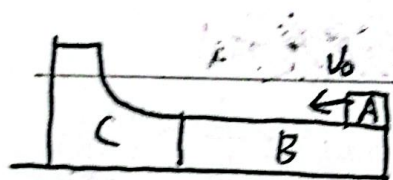
(2) 在下降过程:  $\bar{f}t - mgt = m(-v_1) - 0$

其中  $\bar{f} = k\bar{v}$ ,  $H = \bar{v}t$ , 则  $t = \frac{H}{\bar{v}} + \frac{v_1}{g}$

又由  $H = \frac{(v_0 - gt_1)v_1}{g}$  则  $t = \frac{v_1 + v_0 - gt_1}{g}$



例题1: 光滑水平面上有一个长为 $L$ 的木板B, 上表面粗糙, 下表面光滑, 在木板B左端有一光滑的 $\frac{1}{4}$ 圆弧槽C, 与长木板B接触但不粘连, 圆弧槽下端与木板上表面相平, B、C均在水平面上。滑块A以初速度 $v_0$ 从木板B右端向左滑动, 并以 $\frac{1}{2}v_0$ 滑离木板B, 且恰能到达圆弧槽C的最高点, 且A、B、C质量均为 $m$ , 滑块A可视为质点, 重力加速度为 $g$ 。求:



(1) 木板B的上表面动摩擦因数 $\mu$

(2) 圆弧槽C的半径 $R$

(3) 当滑块A滑离圆弧槽C时, C的速度大小 $v$

解: (1) 由能量守恒:  $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m(\frac{v_0}{2})^2 + \frac{1}{2}2mv_1^2$

$+ \mu mgL$  由动量守恒:  $mv_0 = m\frac{v_0}{2} + 2mv_1$

则  $v_1 = \frac{1}{4}v_0$ ,  $\mu = \frac{5v_0^2}{16gL}$

(2) 由能量守恒:  $\frac{1}{2}m(\frac{v_0}{2})^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}2mv_{共}^2$

$+ mgR$  由动量守恒:  $m\frac{v_0}{2} + mv_1 = 2mv_{共}$

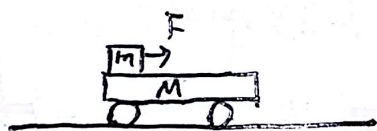
则  $v_{共} = \frac{3}{8}v_0$ ,  $R = \frac{v_0^2}{64g}$

(3) 由能量守恒:  $\frac{1}{2}m(\frac{v_0}{2})^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv^2$

由动量守恒:  $m\frac{v_0}{2} + mv_1 = mv_A + mv$  则  $v = \frac{v_0}{2}$



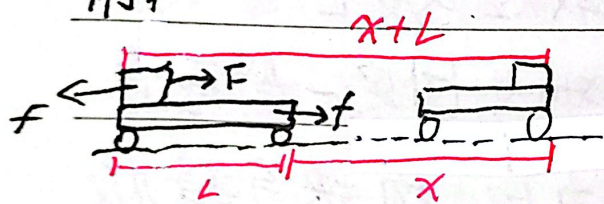
例题2: 质量为 $M$ 、长度为 $L$ 的小车静止在光滑水平面上, 质量为 $m$ 的小物块(可视为质点)放在小车的最左端, 现用一水平恒力 $F$ 作用在小物块上, 使小物块从静止开始做直线运动, 当小物块滑到小车的右端时, 小车的运动距离为 $x$ , 小物块和小车之间的滑动摩擦力为 $f$ , 此过程中:



(1) 物块到达小车最右端时, 物块与小车 分别的速度大小

(2) 物块和小车组成的系统机械能变化量

解:



(1) 由几何关系, 则小物块的位移为  $x+L$ .

对小物块:  $(F-f)(L+x) = \frac{1}{2}mv_1^2 - 0$

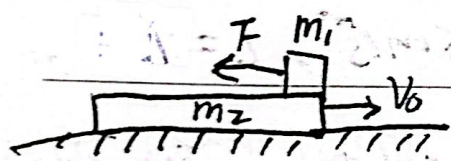
$$\text{则 } v_1 = \sqrt{\frac{2(F-f)(x+L)}{m}}$$

$$\text{对小车: } fx = \frac{1}{2}Mv_2^2 \quad \text{则 } v_2 = \sqrt{\frac{2fx}{M}}$$

(2) 由能量守恒, 则  $\Delta E = F(x+L) - fL$



例题3: 如图所示, 质量为  $m_1 = 2\text{kg}$  的小物块(可视为质点)静置在质量为  $m_2 = 1\text{kg}$  的木板右端, 物块和木板上表面间的动摩擦因数  $\mu_1 = 0.2$ , 木板和水平地面间的动摩擦因数  $\mu_2 = 0.1$ , 在  $t = 0$  时刻木板获得水平向右的初速度  $v_0 = 3.5\text{m/s}$ , 同时对物块施加水平向左的恒力  $F$ , 在某时刻撤去恒力  $F$ , 撤去  $F$  时物块到木板右端的距离为  $\Delta x = 1.25\text{m}$  且木板的速度刚好减为零, 整个过程中物块未从木板上滑下, 重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$



(1) 求恒力  $F$  的大小

(2) 求木板最短长度  $L$

(3) 若木板上距离木板右端  $1.25\text{m}$  处固定一竖直薄挡板, 仍在同一时刻撤去恒力  $F$ , 物块与挡板发生弹性碰撞, 判断物块是否能从木板上滑下. 若未滑下, 求最终物块距木板右端的距离; 若滑下, 求物块滑离木板时相对水平地面的速度大小.

解: (1) 设经过时间  $t_1$  撤去拉力  $F$ .

$$\text{由 } m_2 a_2 = \mu_2 (m_1 + m_2) g + \mu_1 m_1 g, \quad 0 - v_0 = -a_2 t_1$$



$$m_1 a_1 = F - \mu_1 m_1 g, \quad \Delta x = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 + \frac{1}{2} a_2 t_1^2$$

解得  $a_2 = 7 \text{ m/s}^2, t_1 = 0.5 \text{ s}, a_1 = 3 \text{ m/s}^2, F = 10 \text{ N}$

(2) 由  $\mu_1 m_1 g > \mu_2 (m_1 + m_2) g$ , 则撤去  $F$  后木板向左做初速度为零的匀加速直线运动, 小物块向左做初速度为  $v_1$  的匀减速直线运动.

由  $\mu_1 m_1 g = m_1 a_1', \quad \mu_1 m_1 g - \mu_2 (m_1 + m_2) g = m_2 a_2'$

则  $a_1' = 2 \text{ m/s}^2, a_2' = 1 \text{ m/s}^2$ , 设经过时间  $t_2$  后共速

则  $v_{共} = v_1 - a_1' t_2, v_{共} = a_2' t_2, v_1 = a_1 t_1, x' = v_1 t_2 - \frac{1}{2} a_1' t_2^2,$

$x_2' = \frac{1}{2} a_2' t_2^2, \Delta x' = x_1' - x_2', L = \Delta x + \Delta x'$  解得,

$\Delta x' = 0.375 \text{ m}, v_1 = 1.5 \text{ m/s}, t_2 = 0.5 \text{ s}, v_{共} = 0.5 \text{ m/s}, L = 1.625 \text{ m}.$

(3) 由(2)知, 小物块与挡板碰前速度大小为  $v_1$ , 木板碰前瞬时速度为 0. 则  $m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2',$

$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$  则  $v_1' = 0.5 \text{ m/s}, v_2' = 2 \text{ m/s}.$

碰后物块与木板的加速度大小分别为  $a_1'', a_2''$

由  $m_1 a_1'' = \mu_1 m_1 g, \quad m_2 a_2'' = \mu_1 m_1 g + \mu_2 (m_1 + m_2) g$

则  $a_1'' = 2 \text{ m/s}^2, a_2'' = 7 \text{ m/s}^2$

假设物块与木板共速前未滑离, 设经过时间  $t_3$ .

由  $v_1' + a_1'' t_3 = v_2' - a_2'' t_3, \Delta x'' = v_2' t_3 - \frac{1}{2} a_2'' t_3^2 -$

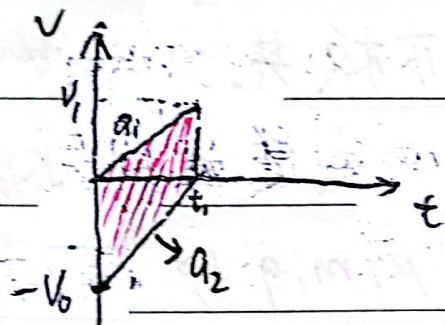
$(v_1' t_3 + \frac{1}{2} a_1'' t_3^2),$  则  $\Delta x'' = 0.125 \text{ m} < \Delta x.$  则假设成立

设物块距木板右端距离  $s$ , 则  $s = \Delta x - \Delta x'' = 1.125 \text{ m}.$

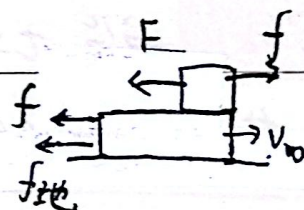


注：该题可用  $v-t$  图辅助作题（受力分析）

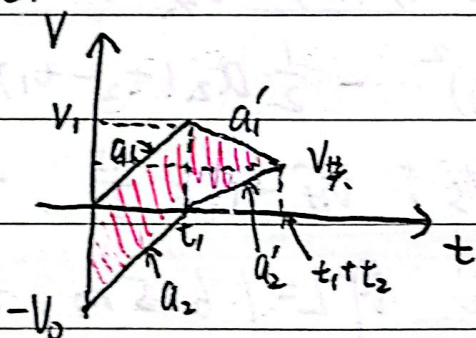
(1) 以水平向左为正方向。



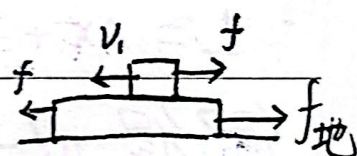
红色区域为  $\Delta X$



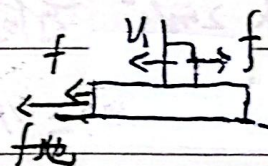
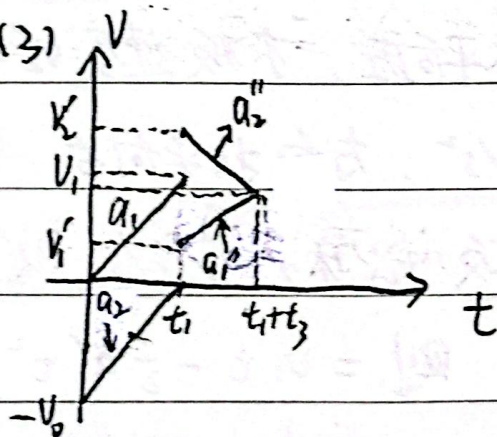
(2)



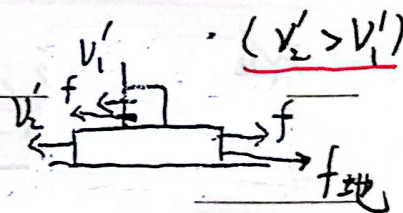
红色区域为  $\Delta$   
(木板减为0,  $f_{地}$  突变)



(3)



碰前(板  
减至0前)

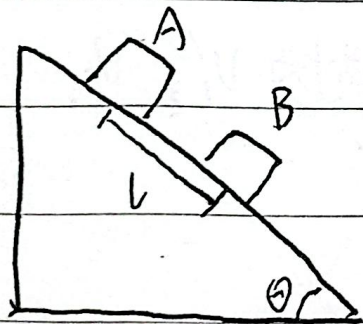


碰后

注：只要相对运动或相对运动趋势变化，就会引起  $f$  突变，如两物体共速（相对运动趋势变化）或两物体速度突变（相对运动变化）



例题4：如图所示，倾角 $\theta=30^\circ$ 的足够长斜面固定在水面上， $t=0$ 时刻，将A、B物块（均可视为质点）从斜面上相距 $l=0.05\text{m}$ 的两处同时由静止释放。已知A的质量是B的质量的3倍，A、B与斜面之间的动摩擦因数分别为 $\mu_A=\frac{\sqrt{3}}{6}$ ， $\mu_B=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。A、B之间的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短，重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$ ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。



(1) A、B发生第一次碰撞后瞬间，

A、B的速度大小

(2) A、B发生第三次碰撞的时刻

(3) 从静止释放到第 $n$ 次碰撞，A运动的位移

解：(1) 设B的质量为 $m$ ，则A质量为 $3m$ 。

由 $mg\sin\theta = \mu_B mg\cos\theta$ ，则B静止。

又由 $3ma = 3mg\sin\theta - \mu_A 3mg\cos\theta$  则 $a = 2.5\text{m/s}^2$ 。

则A沿斜面向下做初速度为0的匀加速直线运动。

由 $v_0^2 = 2al$  则 $v_0 = 0.5\text{m/s}$ 。



设 A、B 第一次碰撞后速度分别为  $V_{A1}'$ 、 $V_{B1}'$

$$\text{由 } \begin{cases} 3mV_0 = 3mV_{A1}' + mV_{B1}' \\ \frac{1}{2} \cdot 3mV_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mV_{A1}'^2 + \frac{1}{2} \cdot mV_{B1}'^2 \end{cases}$$

$$\text{则 } V_{A1}' = 0.25 \text{ m/s}, \quad V_{B1}' = 0.75 \text{ m/s}.$$

(2) 设第一次碰撞的时刻为  $t_1$

$$\text{由 } l = \frac{1}{2}at_1^2 \quad \text{则 } t_1 = 0.2 \text{ s}.$$

设第二、三次碰撞的时刻分别为  $t_2$ 、 $t_3$ .

$$\text{由 } V_{A1}'(t_2 - t_1) + \frac{1}{2}a(t_2 - t_1)^2 = V_{B1}'(t_2 - t_1)$$

$$\text{则 } t_2 - t_1 = 0.4 \text{ s}. \quad \text{则 } t_2 = 0.6 \text{ s}.$$

设第二次碰撞前 A、B 速度大小分别为  $V_{A2}$ 、 $V_{B2}$

$$\text{由 } V_{A2} = V_{A1}' + 2a(t_2 - t_1), \quad V_{B2} = V_{B1}'$$

$$\text{则 } V_{A2} = 1.25 \text{ m/s}.$$

设第二次碰撞后 A、B 速度大小分别为  $V_{A2}'$ 、 $V_{B2}'$

$$\text{由 } \begin{cases} 3mV_{A2} = 3mV_{A2}' + mV_{B2}' \\ \frac{1}{2} \cdot 3mV_{A2}^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mV_{A2}'^2 + \frac{1}{2} \cdot mV_{B2}'^2 \end{cases}$$

$$\text{在第三次碰撞前有 } V_{A2}'(t_3 - t_2) + \frac{1}{2}a(t_3 - t_2)^2$$

$$= V_{B2}'(t_3 - t_2) \quad \text{则 } t_3 - t_2 = 0.4 \text{ s}$$

显然,  $n \geq 2$  时, 第  $n-1$  次碰撞到第  $n$  次碰撞所用时间

$$\text{同 } t_n - t_{n-1} = 0.4 \text{ s} \quad \text{则 } t_3 = (0.4 \times 2 + 0.2) \text{ s} = 1 \text{ s}.$$



(3) 从开始至第一次碰撞  $x_{A1} = l$

从第一次碰撞至第二次碰撞  $x_{A2} = 2l + 4l = 6l$

从第二次碰撞至第三次碰撞  $x_{A3} = 8l + 4l = 12l$

从第三次碰撞至第四次碰撞  $x_{A4} = 14l + 4l = 18l$

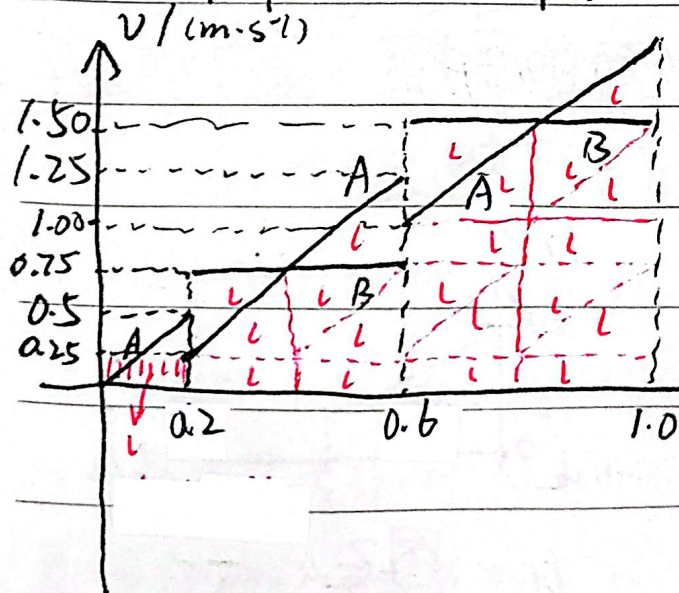
当  $n \geq 2$  时, 从第  $n-1$  次碰撞至第  $n$  次碰撞,

$$x_{An} = (6n - 10)l + 4l = (6n - 6)l$$

则 A 从静止到第  $n$  次碰撞后的总位移  $x_{An}$

$$= x_1 + x_2 + \dots + x_n = (3n^2 - 3n + 1)l = 0.05(3n^2 + 3n + 1)m$$

注: 可用  $v-t$  分析.



$$x_{A1} = l$$

$$x_{A2} = 2l + 4l$$

$$x_{A3} = 2l + 4l + 6l = 12l$$

$$x_{A4} = 2l + 4l + 6l \times 2 = 18l$$

$$x_{An} = 2l + 4l + 6l(n-2) = (6n-6)l \quad (n \geq 2)$$

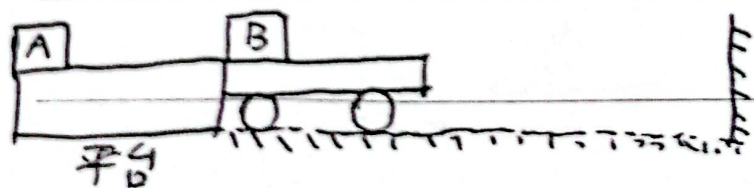
(i) 可知第  $n-1$  次碰撞到第  $n$  次碰撞时间  $t_n - t_{n-1} = 0.4s$

(ii) 在第  $n$  次碰撞前后二者相对速度相等

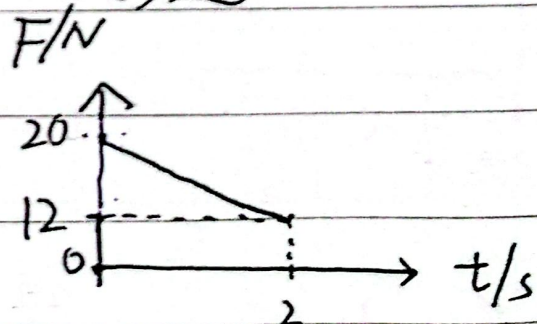
$$\text{即 } v_{An} - v_{Bn} = v'_{Bn} - v'_{An} \quad (n \geq 2) \quad \text{且 } v_{An} = v_{Bn} = v_0 = 0.5 \text{ m/s}$$



例题5: 如图甲所示, 质量  $m_1 = 2\text{kg}$  的小物块 A 静置于平台左端, A 与平台间动摩擦因数  $\mu = 0.1$ 。紧靠平台右侧有一质量  $m_0 = 1\text{kg}$  的足够长小车, 平台和小车上表面同一水平高度。质量  $m_2 = 2\text{kg}$  的小滑块 B 静置于小车左端, B 与小车上表面间的动摩擦因数也为  $\mu = 0.1$ 。在  $t = 0$  时, 给 A 施加一水平向右的力  $F$ ,  $F$  大小随时间  $t$  的变化规律如图乙所示,  $t = 2\text{s}$  时撤去力  $F$ ,  $t = 4\text{s}$  时, A 与 B 发生弹性碰撞, 一段时间后, 小车与墙面发生碰撞, 碰撞时间极短, 每次碰撞后小车速度反向, 大小变为碰前的一半, 忽略小车与地面的摩擦, 重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$ , 竖直墙面距离小车足够远。



图甲



图乙

(1) 小车与墙壁第 1 次碰撞后到与墙壁第 2 次碰撞前瞬间, 滑块与小车间由于摩擦产生的热量



(2) 小车与墙壁第1次碰撞后到与墙壁第3次碰撞前瞬间，小车运动的路程

解：(1) 由动量定理  $\bar{F}t_1 - \mu m_2 g t_2 = m_1 v_A - 0$

其中  $\bar{F} = \frac{20+12}{2} \text{ N}$ ,  $t_1 = 2\text{ s}$ ,  $t_2 = 4\text{ s}$  则  $v_A = 12 \text{ m/s}$

由于A与B发生弹性碰撞，则  $m_1 v_A = m_1 v_1 + m_2 v_2$

$\frac{1}{2} m_1 v_A^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$  解得  $v_1 = 0 \text{ m/s}$ ,  $v_2 = 12 \text{ m/s}$

在小车与墙壁碰前，则  $m_2 v_2 = (m_0 + m_2) v_{\text{共}}$ ，则  $v_{\text{共}} = 8 \text{ m/s}$

在碰后瞬间， $v_{\text{车}} = -4 \text{ m/s}$ ,  $v_B = v_{\text{共}} = 8 \text{ m/s}$

由  $m_2 v_{\text{共}} - m_0 v_{\text{车}} = (m_0 + m_2) v_{\text{共}}'$ ,  $\frac{1}{2} m_2 v_{\text{共}}^2 + \frac{1}{2} m_0 v_{\text{车}}^2 = \frac{1}{2} (m_0 + m_2) v_{\text{共}}'^2 + Q$  则  $Q = 48 \text{ J}$

(2) 在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中

则  $m_0 a = \mu m_2 g$ ，则  $a = 2 \text{ m/s}^2$ ，小车碰后向左做

初速度为  $4 \text{ m/s}$  的匀减速直线运动，加速度大小  $a = 2 \text{ m/s}^2$ ，

当运动至最左端时，再反向加速，做初速度为0的匀加速

直线运动，加速度大小  $a = 2 \text{ m/s}^2$  则  $S_1 = 2 \cdot \frac{v_{\text{车}}^2}{2a}$

则  $S_1 = 8 \text{ m}$  同理在第二次碰撞后到第三次碰撞前

瞬间，则  $S_2 = 2 \cdot \frac{(\frac{v_{\text{车}}}{2})^2}{2a}$ ，则  $S_2 = 2 \text{ m}$

则运动路程  $S = S_1 + S_2$ ，即  $S = 10 \text{ m}$